



Formativa 1 Álgebra y Trigonometría Modulo II (220143)

1. Considere una progresión geométrica cuyo primer término es a y cuya razón es r .

Se sabe que:

- El segundo término es 18.
- El cuarto término es 162.

Determine:

- a) El valor de a .
 - b) La razón r .
 - c) El sexto término de la progresión.
 - d) La suma de los primeros 30 términos de la progresión.
2. Supongamos que una empresa inicia sus actividades y gasta \$100000 el primer año en sueldos para sus empleados. Cada año, los sueldos aumentan en un 5 %, es decir, al segundo año gastará \$105000, al tercer año \$110250 y así sucesivamente.
- a) Determine el gasto de la empresa en el décimo año.
 - b) ¿Cuánto lleva gastado en sueldos a los 10 años del inicio de las actividades?
 - c) Si la empresa desde el inicio de sus actividades dispusiera de \$2000000 para sueldos, ¿Cuántos años tendría cubierto el salario de sus trabajadores?
3. Resuelva los siguientes ejercicios sin uso de calculadora.
- a) Si $\sin(\theta) = -\frac{6}{13}$ y $\cos(\theta) > 0$, determinar los valores exactos de las funciones trigonométricas restantes.
 - b) Determine el valor exacto de

$$\frac{\sec\left(\frac{-17\pi}{4}\right) + \csc\left(-\frac{\pi}{6}\right)}{\sin\left(\frac{9\pi}{2}\right) - \tan\left(\frac{4\pi}{3}\right)}.$$

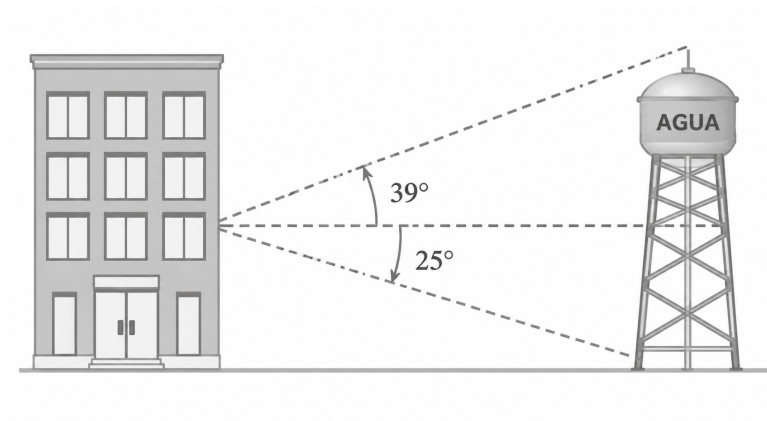
- c) Si $\cos(\alpha) = -\frac{7}{12}$, $\tan(\alpha) > 0$, y $\csc(\beta) = 4$, $\beta \in II$. Determine los valores exactos de

1) $\tan(\alpha)$, $\sec(\beta)$

2) $\sin(2\alpha)$

3) $\cos(\alpha + \beta)$

4. Una torre de 100 pies de altura se localiza frente a un edificio. Desde una ventana en el edificio, un observador nota que el ángulo de elevación de la parte superior de la torre es de 39° y el ángulo de depresión respecto a la base de la torre es de 25° . ¿A qué distancia se encuentra el edificio de la torre? ¿A qué altura se encuentra la ventana?.



5. Demuestre las siguientes identidades trigonométricas.

a) $\frac{1 - \tan^2(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)} = \cos(2\alpha)$

b) $\frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1} = \frac{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) + 1}{2}$